中南大学考试试卷

2010 — 2011 学年__学期期末考试试题　时间 100 分钟

通信原理　课程 56 学时___学分　考试形式：闭 卷

专业年级：通信工程 09 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（**每空 1 分，共 20 分**）

1、数字通信系统与模拟通信系统相比其缺点有（ 占用带宽大）和（同步要求高）。

2、真正衡量数字通信系统的有效性指标是（频带利用率），

3、维纳—辛钦关系即平稳随机过程的功率谱密度与其（自相关函数）是一对傅里叶变换关系。

4、（恒参）信道无失真传输的条件之一是振幅—频率曲线是一条水平直线。

5、经信道传输后的数字信号可分为确知信号、随相信号和（起伏信号）。

6、对于滚降系数 a=0.4 的余弦滚降数字基带传输系统的最高频带利用率为（2/1.4）

7、根据二进制随机脉冲序列的功率谱 $P_s(f)$ 的离散谱可以确定随机序列是否有直流分量和（定时）分量，若 $P_s(f)=sa^2(\pi fT_s)+0.24\delta(f-f_s)$，则其直流分量为（0）。

8、部分响应技术通过有控制的引入（码间串扰）并在接收端加以消除，可以达到（2B/Hz）的理想频带利用率，并使波形尾巴振荡衰减加快这样两个目的。

9、通信系统中采用调制的目的有三，即将信号变换为便于信道中传输的形式、（多路复用可提高信道的利用率）和（提高系统的抗干扰能力）。

10、码元速率相同时，16PSK 的信息速率是 2PSK 的信息速率的（4）倍。

11、模拟信号数字化包括三个步骤即抽样、量化和（编码）。

12、在 DPCM 中，是将（当前抽样值和前一个抽样值之值）进行编码并传输，而增量编码是量化器的量化电平数为（2）的 DPCM 系统。

15、（码元）同步的目的是使每个码元得到最佳的解调和判决

二、单选题（**每题 2 分，共 40 分**）

1、数字信号的一个码元是（ A ）信号。

A．能量信号，　　B．功率信号

C．既不是功率信号也不是能量信号　　D．可能是功率信号也可能是能量信号

2、对一个均值为零的窄带平稳高斯随机过程下列说法**不**正确的是

A．其同相分量和正交分量都是平稳高斯过程

B．在同一时刻上得到的同相分量和正交分量是互不相关的

C．其包络的一维分布是瑞利分布，相位的一维分布是均匀分布

D．对其一维分布而言，包络和相位不是统计独立的 ，

3、设一个传递函数为 H（f）线性系统其输入过程的功率谱密度为 $P_i(f)$,则其输出过程的功率谱密度为

A．$|H(f)|P_i(f)$　　B．$|H(f)|^2P_i(f)$ ，　　C．$H(f)P_i(f)$　　D．$H(f)|P_i(f)|^2$

4、设实平稳随机过程 $\xi(t)$ 的自相关函数为 R(τ)，则 $\xi(t)$ 的平均功率为

A．R(0) ，　　B．R(0)- R(∞)　　C．R(∞)　　D．R(∞) - R(0)

5、已知信息代码为 100110，则其 AMI 码为

A．-1001-10 ，　B．011001　　C．110101001101　　D．100101101001

6、在数字调制系统中，采用 8DPSK 调制方式传输，无码间串扰时可以达到的最高频带利用率是（____）bit/(s·Hz)

A．1　　B． 2　　C．3 ，　　D． 4

7、图 1 信号的带宽为（____）Hz：

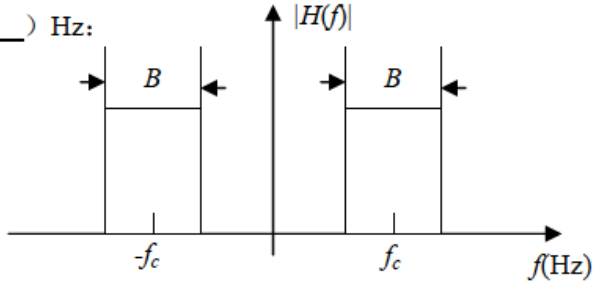


图 1

A．B ，　B．2B　　C．f_c+B/2　　D． $2f_c$+B

8、在抗加性高斯白噪声方面，性能最好的是

A．相干 2ASK　　B．相干 2DPK　　C．相干 2PSK，　　D．相干 2FSK

9、已知绝对码序列为 00111010，则其对应的相对码序列是

A．11000101　　B．00101100，

C．00011100　　D．11001001

10、某模拟信号的频谱范围为 0~3KHz，对其按奈奎斯特速率进行抽样，再经 A 律十三折线编码，那么编码后的数据速率为（____）kbit/s.

A．64　　B．24　　C．16　　D．48，

11、要想最少消除 6 个抽样点的信号间串扰,则迫零时域均衡器的抽头个数最少应有（__）个

A．5　　B．6　　C．7，　　D．8

12、对眼图下列说法不正确的是

A．最佳抽样时刻是”眼睛”张开最大的时刻

B．定时误差灵敏度是眼图斜边的斜率

C．图中央的纵轴位置对应于判决门限电平，

D．眼图越端正，则表示码间串扰越小

13、对二进制信号 101100，若 QDPSK 编码规则为 $\Delta\theta_k=\begin{cases}90^\circ & \text{表数字信息“00”}\\ 0^\circ & \text{表数字信息“01”}\\ 270^\circ & \text{表数字信息“11”}\\ 180^\circ & \text{表数字信息“10”}\end{cases}$，若第二位码 11 的初相为 90 度，则第三位码 00 的初相为（____）度

A．0　　B．90　　C．180 ，　　D．270

14、下列二进制数字调制系统频带利用率最低的是

A．2ASK　　B．2DPK　　C．2PSK　　D．2FSK，

15、已知信号 m(t)的最高频率为 3kHz，则其最低抽样速率为

A．3kHz　　B．6kHz ，　　C．1.5kHz　　D．12kHz

16、对非均匀量化，下列说法不正确的是

A．可以改善小信号时的信号量噪比

B．其实现方法是先将信号抽样值压缩，再进行均匀量化

C．信号抽样值小时，量化间隔大，信号抽样值大时，量化间隔小 ，

D．我国采用的 A 压缩律的压缩特性曲线，其 A 值等于 87.6

17、对 PCM30/32 路系统，其输出总比特率为

A．64kbit/s　　B．8kbit/s　　C．32kbit/s　　D．2.048kbit/s，

18、下列说法不正确的是

A．数字信号的最佳接收是按照错误概率最小作为“最佳”的准则

B．若两种码元的相关系数越小，则误码率越大，

C．匹配滤波器和相关接收两者等效，都是可以用于最佳接收

D．按最大似然准则进行判决可以得到理论上的误码率最小值

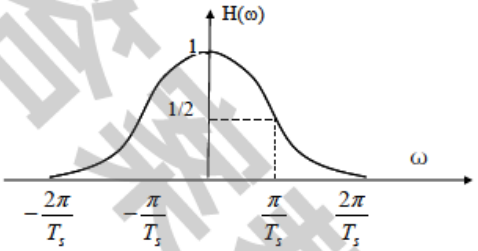
19、科斯塔斯环法可用来提取（____）信号

A．载波同步，　　B．码元同步　　C．群同步　　D．网同步

20、采用 16PSK 调制传输 1000 bit/s 数据，则其传输的最小理论带宽是

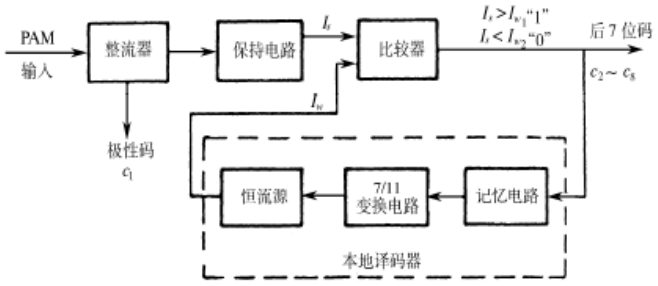
A．250Hz　，　　B．500Hz　　C．4000Hz　　D．2000Hz

三、（10 分）已知基带传输系统的总特性为下图所示的升余弦滚降特性。试求 1）该系统无码间串扰的最高传码率和最高频带利用率；2）若分别以 $\frac{2}{3T_s},\frac{1}{2T_s},\frac{3}{T_s}$ 的速率传输数据，哪些速率可以消除码间串扰？



四、（12 分）设发送的绝对码序列为 1001011，采用 2DPSK 方式传输，已知码元传输速率为 2400B，载波频率为 2400Hz，1）试构成一种 2DPSK 信号调制器原理框图；2）若采用相干解调—码反变换器方式进行解调，试画出解调原理框图和各点的时间波形（）。

五、（12 分）采用 13 折线 A 律编码，设最小量化间隔为 1 个量化单位，已知抽样脉冲值为 -750 量化单位，1）试求此时编码器输出的 8 位 PCM 码组 2）在接收端译码时，其译码输出值为多少？3）计算发端和收端量化误差。4）画出用于电话信号编码的逐次比较法非均匀编码器原理方框图。



六、（6 分）已信息代码为 100001000011000000011，试确定其相应的 HDB_3 码（假设变换后的第一位码为正极性），并简述 HDB_3 码的优点。

大学答案帮手